ANDROID

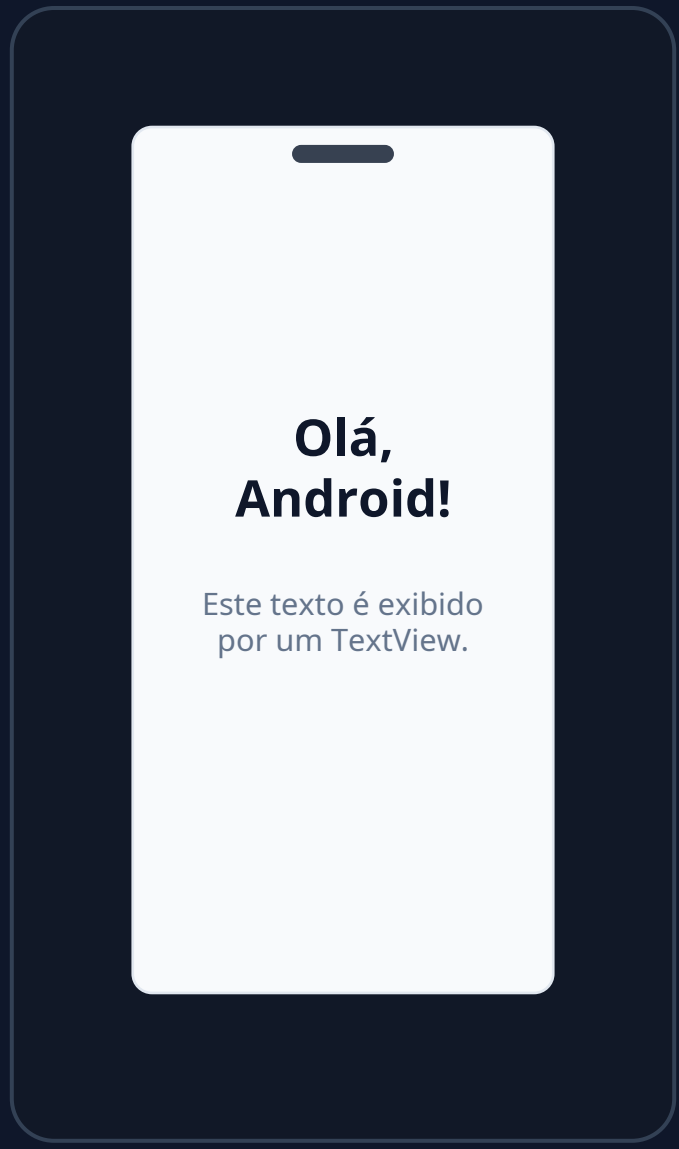
Componente TextView

Exibindo textos na interface Android

Aula introdutória

XML + Java

Programação para Dispositivos Móveis 1



O que é o TextView?

É o componente básico do Android para exibir texto na tela.

TextView

- Exibe textos como títulos, mensagens, rótulos e informações.
- O usuário normalmente não digita diretamente dentro dele.
- Pode receber texto fixo pelo XML ou texto alterado durante a execução.
- Permite configurar tamanho, cor, alinhamento, estilo e várias outras propriedades.

Ideia-chave: TextView mostra informações; EditText é usado quando o usuário precisa digitar.



Adicionando um TextView ao layout

No Android Studio, ele pode ser inserido visualmente ou diretamente no XML.

Pelo editor visual

1. Abra o arquivo activity_main.xml
2. Escolha a visualização Design
3. Localize TextView na Palette
4. Arraste o componente para a tela

Diretamente no XML

```
<TextView

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Olá, Android!" />
```

Para aprender os componentes, vale alternar entre Design e Code e observar o XML gerado.

Primeiro TextView no XML

Um exemplo simples com os atributos mais usados.

```
<TextView
    android:id="@+id/txtMensagem"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Bem-vindo ao Android!"
    android:textSize="22sp"
    android:textColor="#000000"
    android:textStyle="bold" />
```

Observe

- id identifica o TextView.
- wrap_content ocupa apenas o espaço necessário.
- text define o conteúdo exibido.
- textSize usa normalmente a unidade sp.
- textColor e textStyle alteram a aparência.

TextView básico

Principais atributos do TextView

Os atributos mais úteis para uma primeira aula.

Atributo	Para que serve
`android:id`	Identifica o componente para uso no código Java.
`layout_width / height`	Define a largura e a altura do componente.
`android:text`	Define o texto que será mostrado.
`android:textSize`	Define o tamanho do texto, normalmente em sp.
`android:textColor`	Define a cor do texto.
`android:textStyle`	Aplica normal, bold ou italic.
`android:gravity`	Alinha o conteúdo dentro do próprio TextView.
`android:padding`	Cria espaço interno ao redor do texto.

Texto direto ou recurso em strings.xml?

O Android permite escrever o texto diretamente ou armazená-lo como recurso.

Texto direto

```
android:text="Bem-vindo!"
```

- É simples para testes rápidos.
- O Android Studio pode alertar sobre texto fixo no layout.
- Não é a melhor opção para textos reutilizados ou traduzidos.

Usando strings.xml

```
<string name="boas_vindas">Bem-vindo!</string>
```

```
android:text="@string/boas_vindas"
```

Boa prática: centralizar textos em res/values/strings.xml facilita manutenção e tradução.

Por que textSize usa sp?

sp é a unidade recomendada para tamanho de texto.

sp

scale-independent pixels

- É apropriado para fontes e textos.
- Considera a escala de fonte configurada pelo usuário no aparelho.
- Ajuda a manter a interface mais acessível.

```
android:textSize="18sp"
```

dp

density-independent pixels

- É usado principalmente para dimensões da interface.
- Largura, altura, margens e padding normalmente usam dp.
- Exemplo: layout_width="200dp".

Regra simples para a primeira aula: texto em sp; medidas da tela em dp.

Estilo e alinhamento do texto

Pequenas alterações mudam bastante a apresentação do TextView.

```
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="80dp"
    android:text="Título da tela"
    android:textSize="24sp"
    android:textStyle="bold"
    android:gravity="center"
    android:padding="12dp" />
```



TextView x EditText (Plain Text)

Uma diferença essencial para os primeiros componentes Android.

TextView

- Serve para mostrar texto.
- Normalmente funciona como saída de informação.
- Exemplos: título, resultado, legenda e mensagem.

```
<TextView
    android:text="Total: R$ 150,00"
/>
```

EditText / Plain Text

- Serve para o usuário digitar dados.
- Normalmente funciona como entrada de informação.
- Exemplos: nome, e-mail, senha e quantidade.

```
<EditText
    android:hint="Digite seu nome" />
```

Alterando o TextView pelo Java

O texto pode mudar durante a execução do aplicativo.

```
TextView txtMensagem =
findViewById(R.id.txtMensagem);

txtMensagem.setText("Botão pressionado!");
```

`setText()`

Troca o conteúdo exibido pelo TextView.

Exemplo com Button

```
Button btn = findViewById(R.id.btnMostrar);
btn.setOnClickListener(v -> txtMensagem.setText("Olá, turma!"));
```

Esse exemplo conecta dois componentes: Button gera o evento e TextView mostra o resultado.

Erros e dúvidas comuns

Detalhes simples que costumam aparecer nas primeiras atividades.

Usar dp no tamanho da fonte	× `textSize="20dp"`	✓ `textSize="20sp"`
Esquecer o id	× `sem android:id`	✓ `android:id="@+id/txtTitulo"`
Texto fixo em muitos locais	× `android:text="Olá"`	✓ `android:text="@string/ola"`
Confundir saída com entrada	× `TextView para digitar`	✓ `EditText para digitar`

Exercício prático

Objetivo: criar e configurar TextViews usando XML e uma pequena interação.

Faça no Android Studio

1. Adicione um TextView para o título da tela.
2. Defina o texto como “Minha primeira tela Android”.
3. Use 24sp, bold e uma cor diferente para o título.
4. Adicione outro TextView para mostrar uma mensagem.
5. Crie um Button com o texto “Mostrar mensagem”.
6. Ao clicar, use setText() para alterar o segundo TextView.
7. Depois transfira os textos fixos para strings.xml.

Desafio extra

Crie três TextViews com estilos diferentes e teste:

- textSize
- textColor
- textStyle
- gravity
- padding

Compare visualmente o efeito de cada atributo.

Resumo da aula

O que o aluno deve saber ao final.

- ✓ Reconhecer o TextView como componente para exibir texto.
- ✓ Adicionar um TextView pelo Design ou pelo XML.
- ✓ Configurar id, text, textSize, textColor e textStyle.
- ✓ Diferenciar sp de dp.
- ✓ Usar @string para textos armazenados em strings.xml.
- ✓ Diferenciar TextView de EditText / Plain Text.
- ✓ Alterar o conteúdo pelo Java usando setText().

Próximo passo

Combinar TextView, EditText e Button em uma pequena interface de entrada e saída de dados.

Programação para Dispositivos Móveis 1